Прикладной анализ данных в экономике и финансах

Лекция 4-5
BI и дашборды

Цветкова Алёна

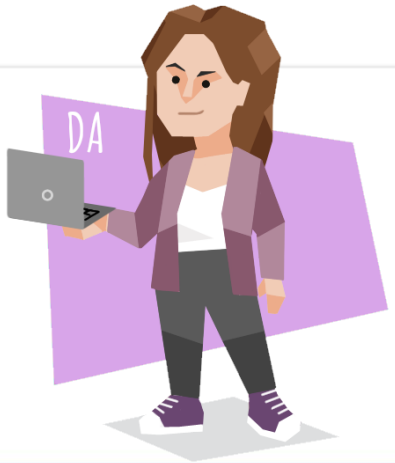
Департамент математики
ФЭН ВШЭ, весна 2027

BI

BI (от англ. business intelligence, «бизнес-интеллект» или «бизнес-аналитика») — это набор средств, методологий и концепций для сбора, обработки и анализа данных, поступающих как из самой компании, так и из внешних источников.

1-й этап. Сбор информации	2-й этап. Систематизация	3-й этап. Визуализация
Программа автоматически или по запросу загружает разнородные данные из разных источников — от файлов Excel до баз данных и CRM-систем	Программа обрабатывает и преобразует данные в единый формат и анализирует информацию	По результатам анализа программа визуализирует данные в виде диаграмм или дашбордов в соответствии с запросом пользователей

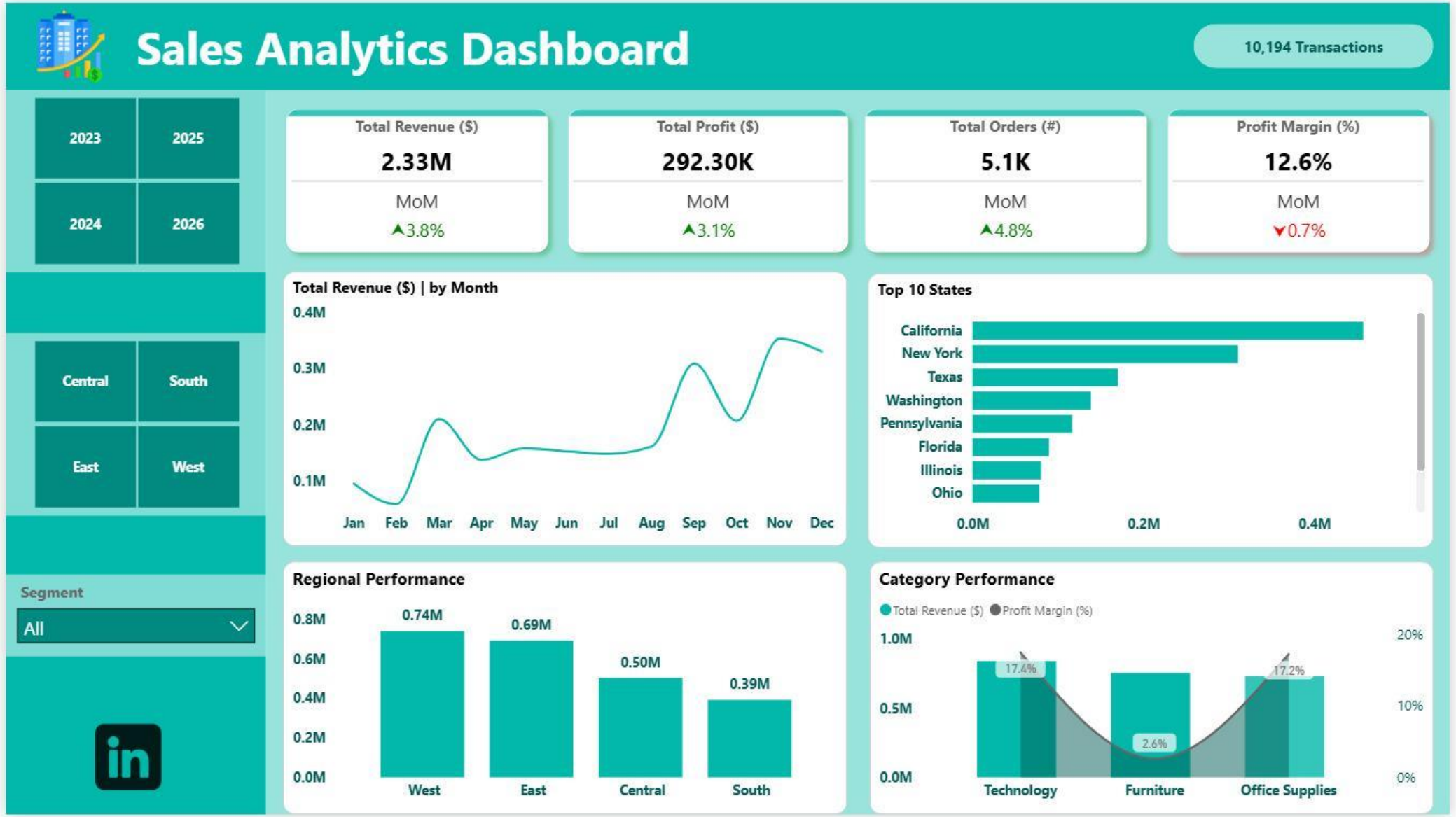




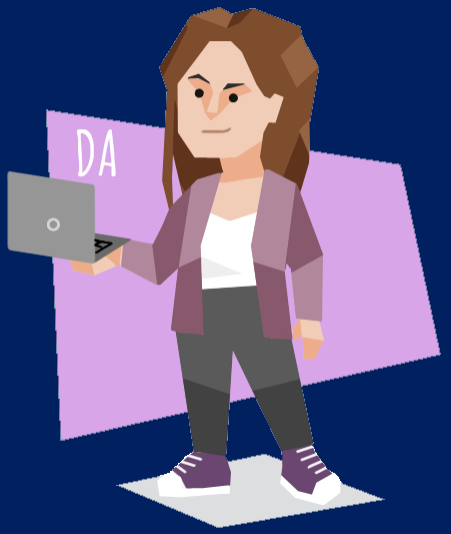


Хороший дашборд:

- Освещает всего одну тему
- Быстро и интуитивно понятен
- Почти нет текста, подробностей, выводов
- Интерактивный
- Всегда максимально обновлен


Sales Analytics Dashboard
10,194 Transactions
2023
2025
2024
2026
Central
South
East
West
Segment
All
Total Revenue ($)
2.33M
MoM
3.8%
Total Profit ($)
292.30K
MoM
3.1%
Total Orders (#)
5.1K
MoM
4.8%
Profit Margin (%)
12.6%
MoM
0.7%
Total Revenue ($) | by Month
0.4M
0.3M
0.2M
0.1M
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Top 10 States
California
New York
Texas
Washington
Pennsylvania
Florida
Illinois
Ohio
0.0M
0.2M
0.4M
Regional Performance
0.8M
0.6M
0.4M
0.2M
0.0M
0.74M
0.69M
0.50M
0.39M
West
East
Central
South
Category Performance
Total Revenue ($)
Profit Margin (%)
1.0M
0.5M
0.0M
20%
10%
0%
17.4%
2.6%
17.2%
Technology
Furniture
Office Supplies

Перед построением:



Заранее определите:

Кто будет им пользоваться? (аналитики, продакты, начальство)
Сколько времени на изучение? (меньше минуты, 1-3 минуты, больше)

Зачем он будет им пользоваться? (оценка KPI/ мониторинг/ устранение ошибок/ поиск информации)

Сколько времени будут пользоваться? (краткосрочный проект или долгий анализ ситуации в продукте)

Когда даш перестанет быть актуальным, как будем дорабатывать?
(если изменят метрики в KPI, если продукт будет поглощен другим)

Поговорите с заказчиком

Соберите пожелания заказчика и четкое ТЗ!

Спросите:

- Для чего будет даш?
- Какую проблему без него сложно решать?
- Какие имеющиеся даши нравятся/не нравятся и почему?
- Существуют ли хорошие примеры отдельных визуализаций?
- Кто-то уже строил что-то подобное?

Вы всё равно не получите хороших ответов)))

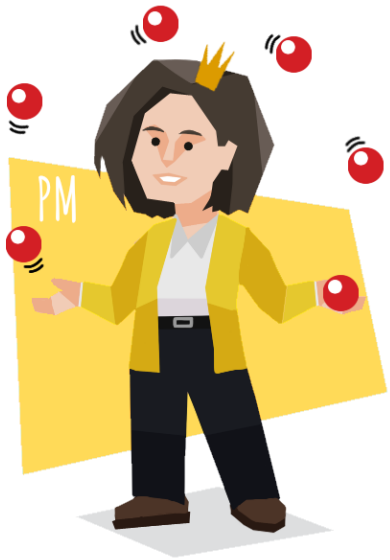
Типы дашбордов

Для оценки KPI:

Крупно динамику и значение целевых метрики на сегодняшний день (обычно MAU, Retention/Churn, финансовые)

Мало визуализаций, мало блоков, нет таблиц и подробностей

Мало времени на просмотр (1 минута)

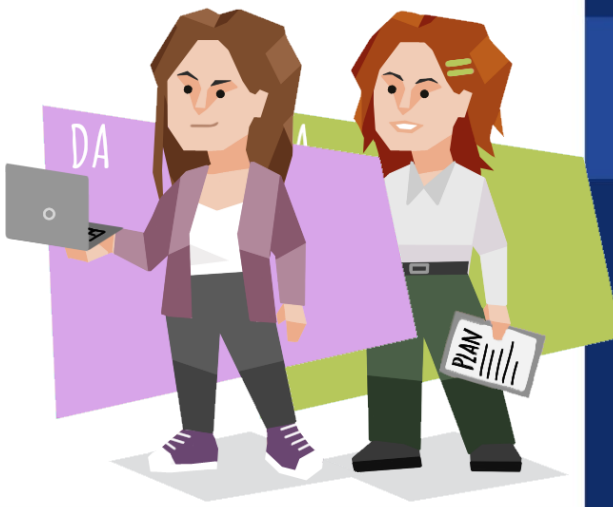


Для мониторинга ситуации:

Больше визуализаций, блоков, сразу видна динамика вообще всех интересных метрик

Воронки пользователей, много фильтров и срезов, выбор временного периода

Больше времени на просмотр и взаимодействие с фильтрами (5-10 минут)



Для поиска доп. информации:

Может быть немного перегружен – это просто технический инструмент

Вообще все фильтры, срезы, воронки, таблицы

Фильтр для поиска отдельного клиента/действия/даты, чтобы весь даш перестраивался под конкретный кейс

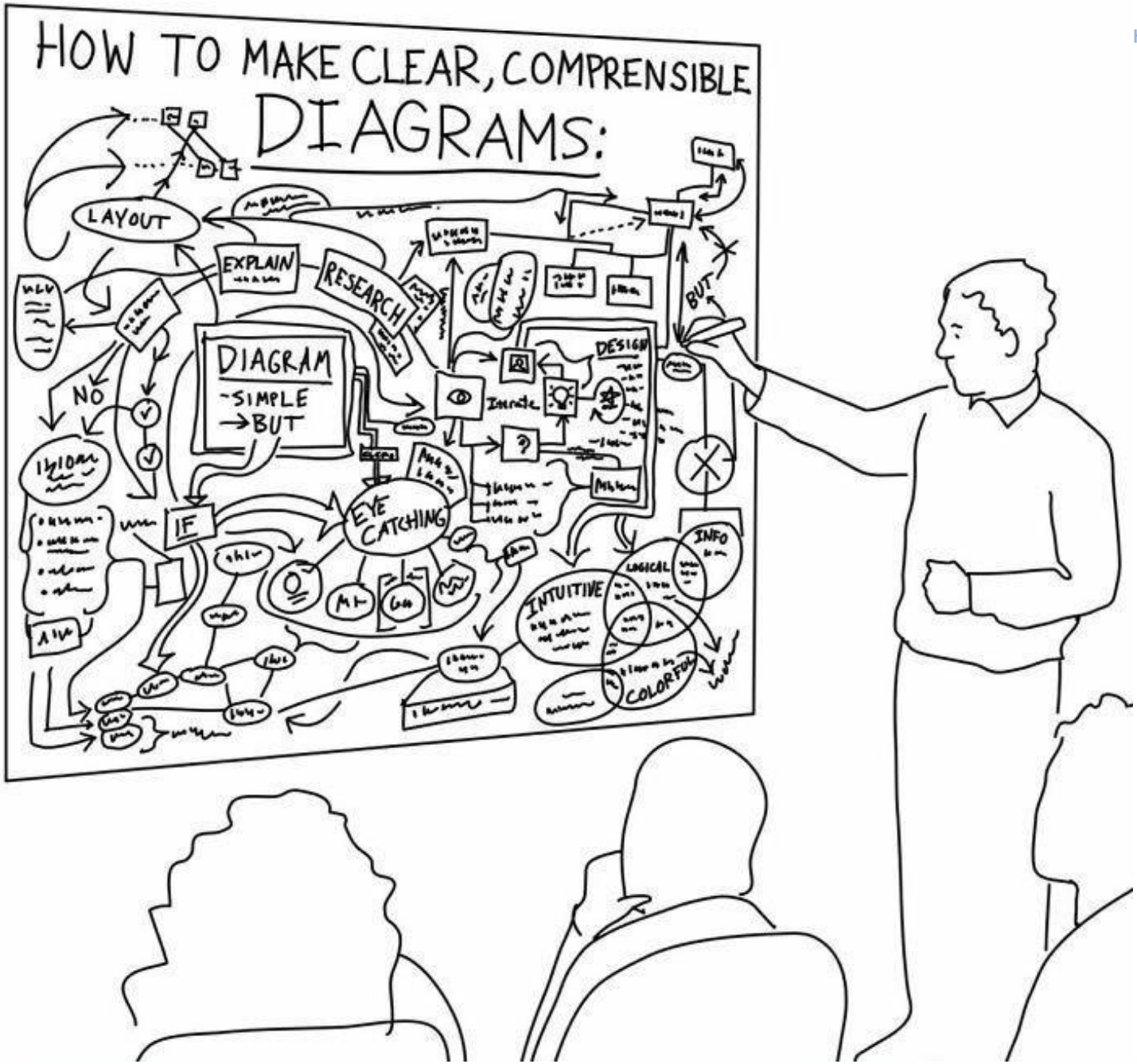
Много времени на просмотр (до нескольких часов))))

*Иногда удобнее разбить на несколько дашей по смыслу



После построения
соберите обратную связь
и еще раз учтите все правки,
их будет много!

Структура дашборда


HOW TO MAKE CLEAR, COMPRENSIBLE
DIAGRAMS:
LAYOUT
EXPLAIN
RESEARCH
DIAGRAM
-SIMPLE
→BUT
NO
IF
EYE CATCHING
INTUITIVE
LOGICAL
INFO
COLORFUL
DESIGN
BUT

Не надо больше чем:



Не перегружайте!

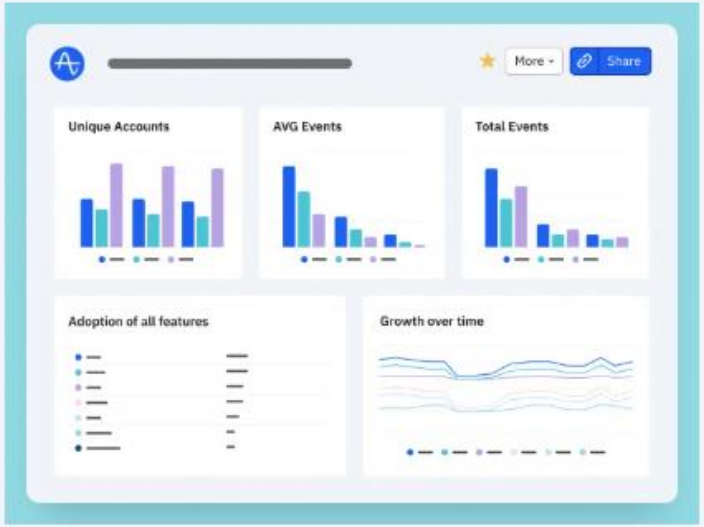
Делайте как можно меньше:

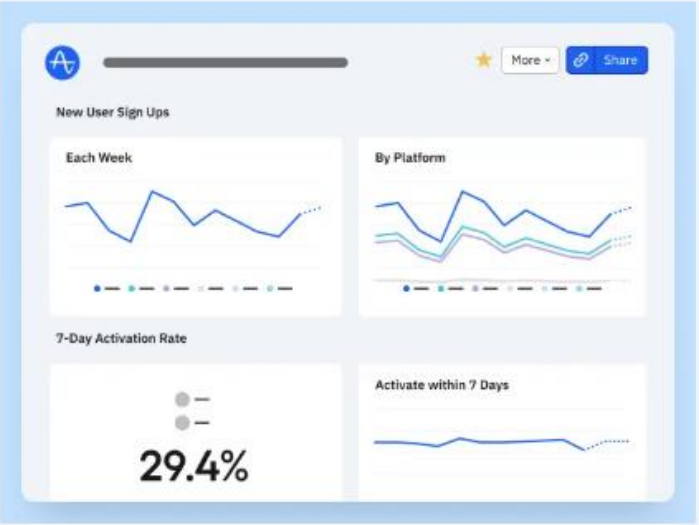
- Блоков и визуализаций
- Цветов (лучше оттенки одного цвета)
- Шрифтов (не больше 2)
- Размеров шрифтов (не больше 3)
- Языков

Подсмотрите структуру

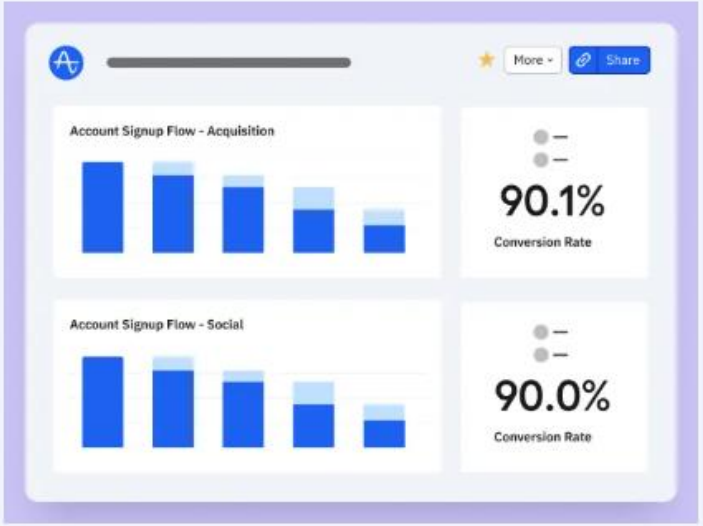
https://amplitude.com/templates

Amplitude









Давайте покритикуем

Динамика отдела продаж

Годы

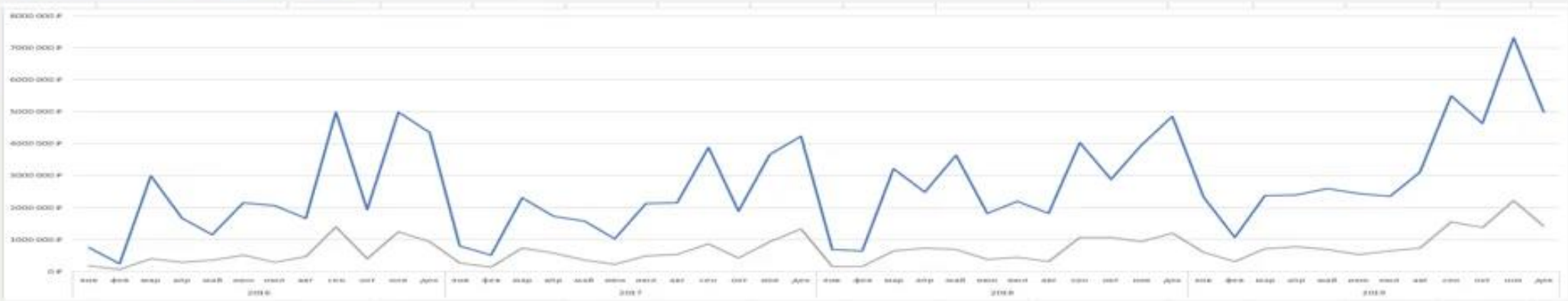
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- <04.01.2016

Месяцы

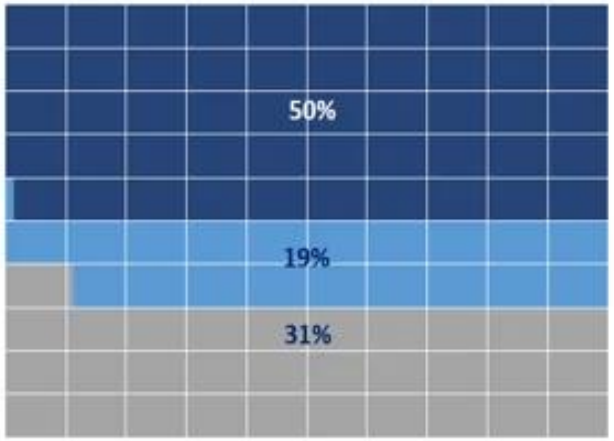
- янв
- фев
- мар
- апр
- май
- июн
- июл
- авг
- сен
- окт
- ноя
- дек
- <31.01.2020
- >31.12.2020

Прибыль	Продажи	Клиенты	Заказы
25 631 528 ₽ 30%	128 061 576 ₽	6964	59681

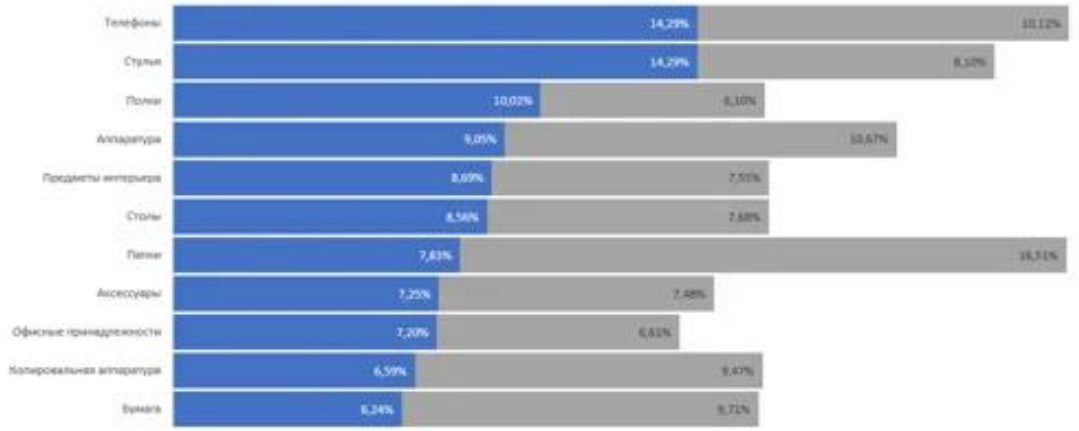
Динамика продаж и дохода



Продажи по сегментам



Распределение продаж и прибыли по категориям



Отчет по продажам недвижимости

Продажи, млн. руб.	Оплаты, млн. руб.	Сделок	Средний чек, млн. руб.	Средний срок заключения
4 135 92%	3 139 91%	418	25,1	71

Проекты: Восточн... | Мечта | Пальмира | Экодом

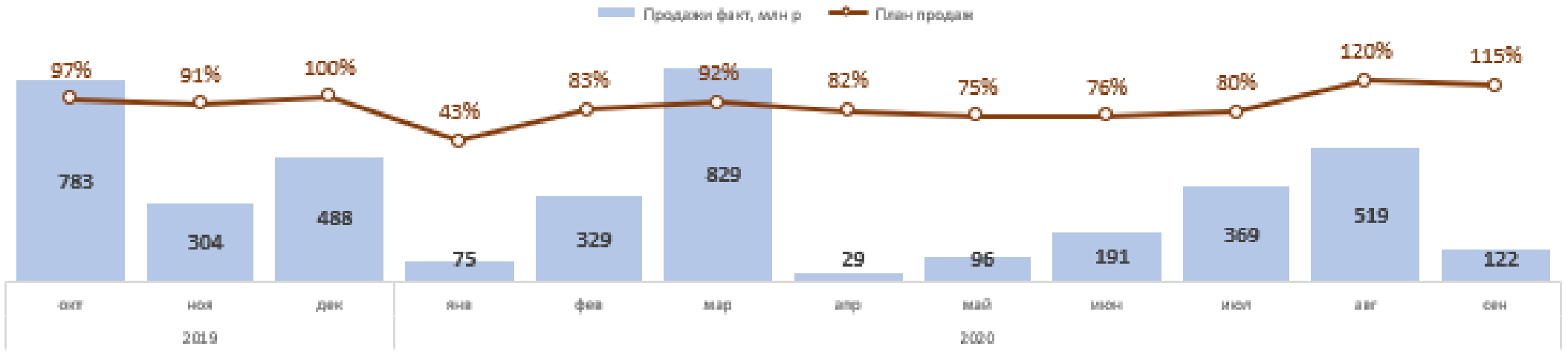
Годы: 2019 | 2020

Кварталы: Кв-л1 | Кв-л2 | Кв-л3 | Кв-л4

Вид продукта: Аparта... | Квартира | Офис | Паркин... | Паркин... | Пентхаус | Склад

Менеджеры: Аверьянова | Верочкина | Железнов

Выполнение плана продаж, млн. руб.



Оплаты по проектам



План продаж по объектам



Менеджеры

Проект	Продажи, млн р	К плану	Сделок	Срок
Игнатьева	32,4	60%	3	68
Запашный	123,8	66%	11	81
Зернов	267,6	76%	4	74
Кудрявцев	129,2	78%	15	66
Зеленушкин	535,2	87%	101	69
Аверьянова	230,4	91%	13	38
Верочкина	262,0	92%	60	73
Соколов	473,7	94%	48	74
Железнов	516,9	96%	45	89
Путяев	368,4	97%	61	74
Рябухин	760,7	101%	26	63
Иванов	434,3	104%	31	80

Влияние употребления мяса на продолжительность жизни

Азия | Африка | **Европа** | Латинская Америка | Океания | Северная Америка

73 +8%
Ср. продолжительность жизни, лет

67
Ср. продолжительность жизни , Мир

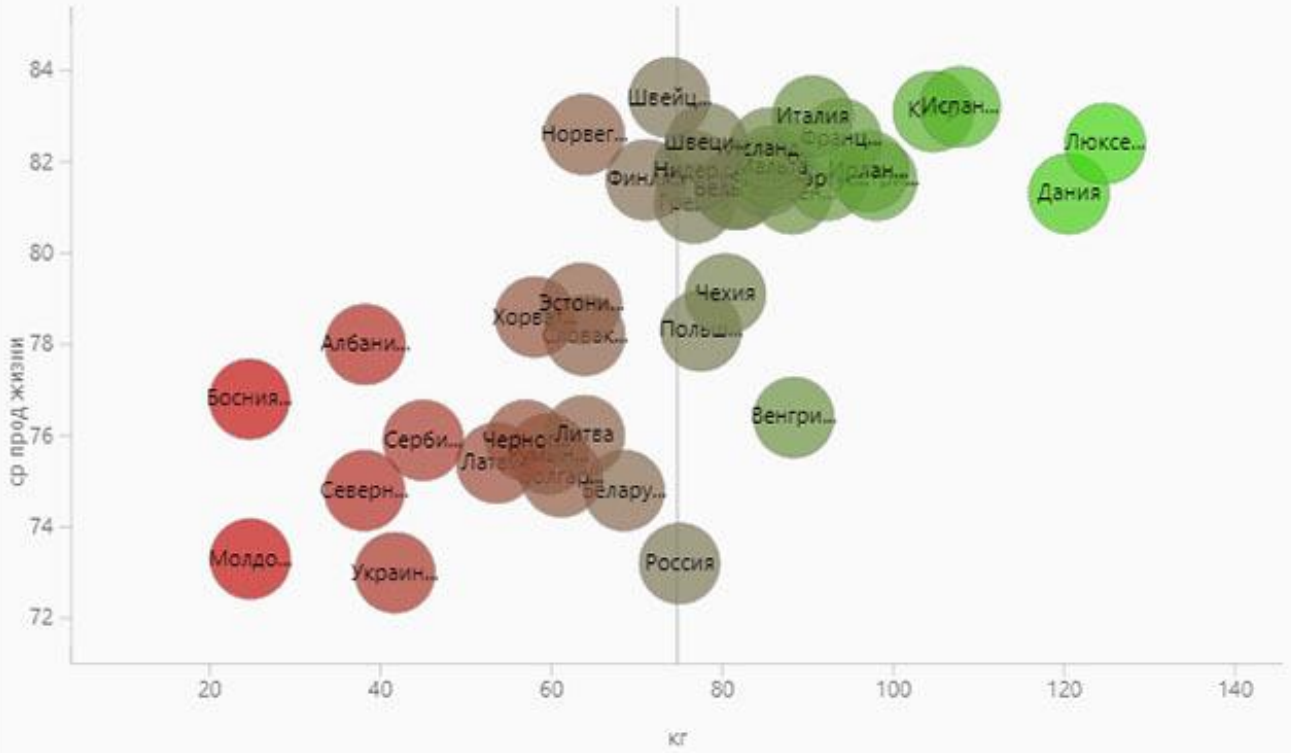
64.6 +50%
Ср. потреб. мяса в кг на чел в год

43
Ср. потреб. мяса кг на чел в год, Мир

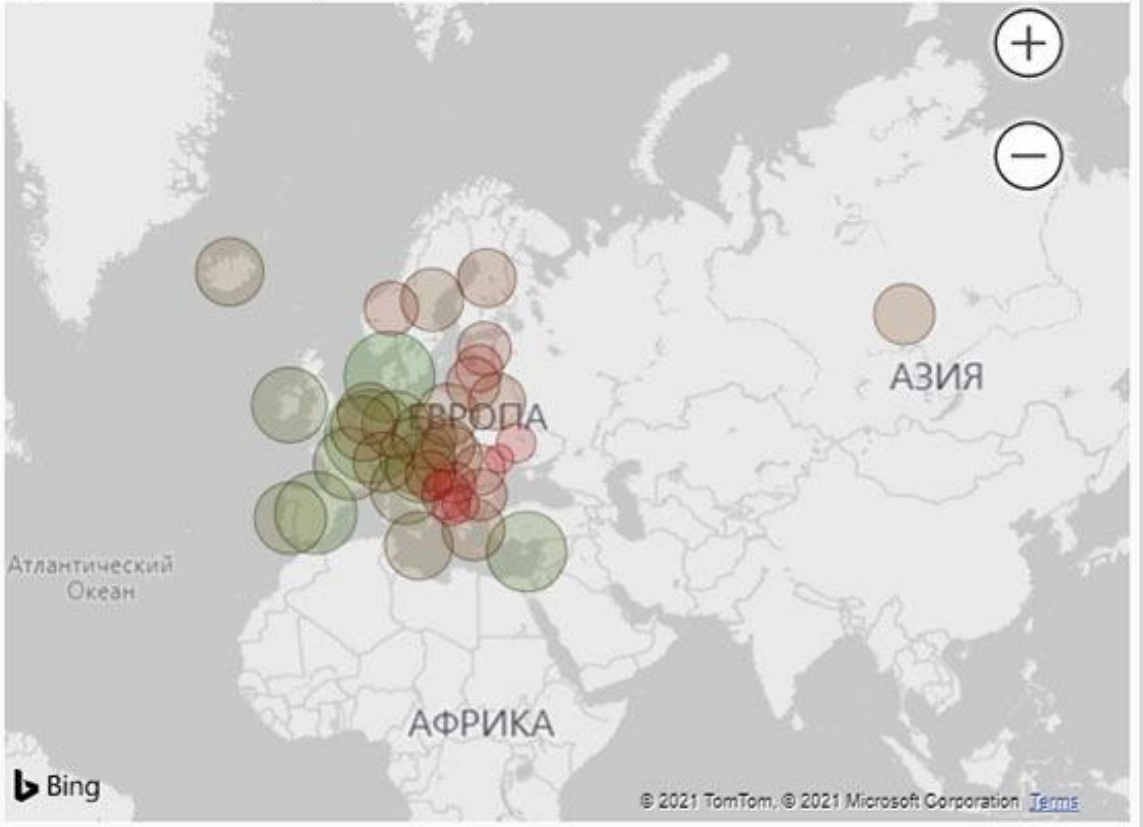
Потребление мяса, млн тонн



Ср. продолжительнось жизни и потребление мяса кг /чел. в год



Среднегодовое потребление мяса на человека.



Пример дашборда для анализа продаж

Дата | Регион | Менеджер

4 790 635
выручка

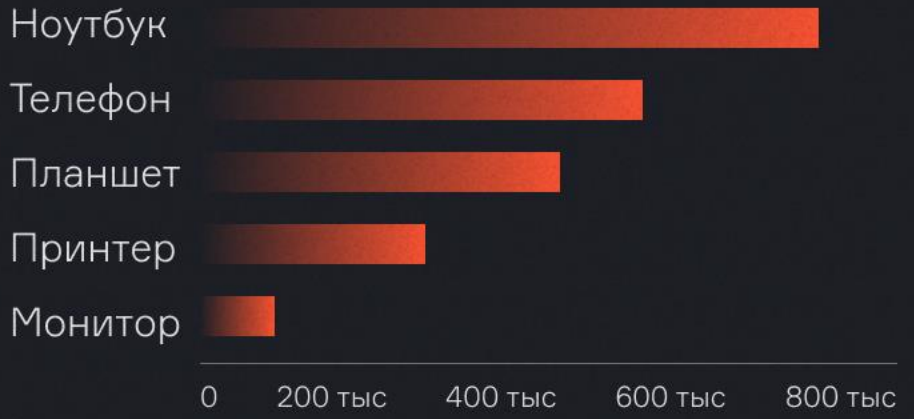
479
кол/во продаж

479
средний чек

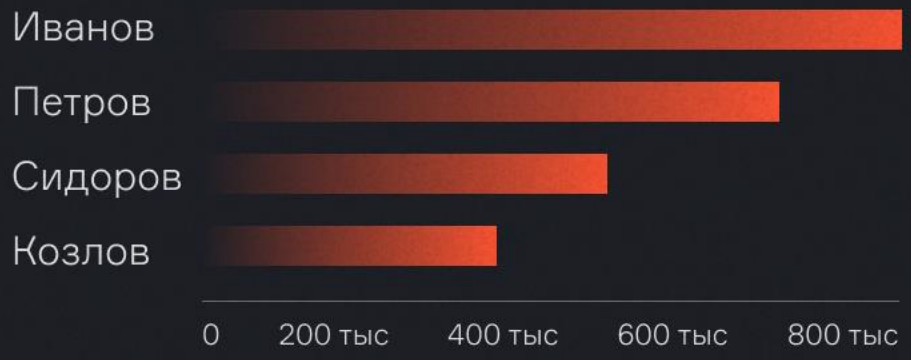
Динамика продаж по датам



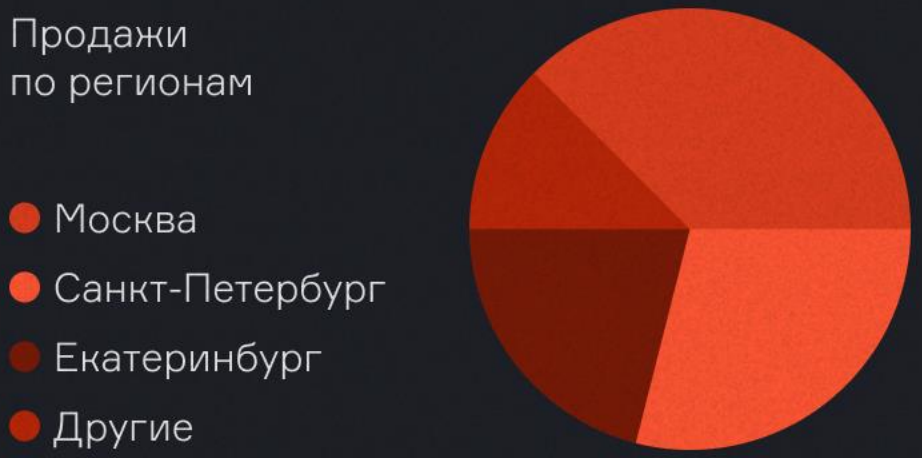
Топ-5 товаров по выручке



Продажи по менеджерам



Продажи по регионам



Пример дашборда для анализа продаж

Дата | Регион | Менеджер

1 200 000
Общая выручка

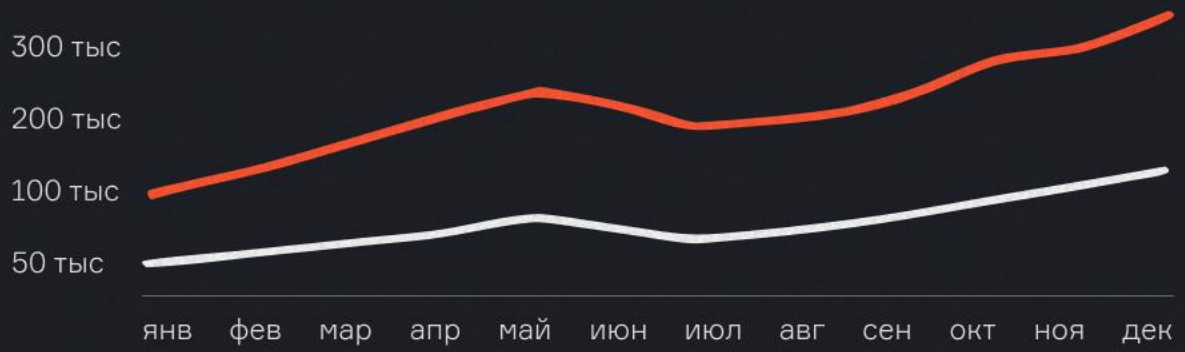
250 000
Чистая прибыль

20,8%
Рентабельность

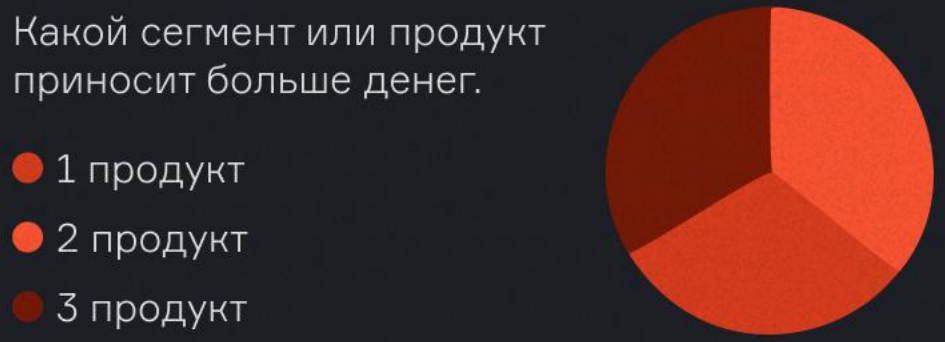
700 000
Операционные расходы

350 000
Дебиторская задолженность

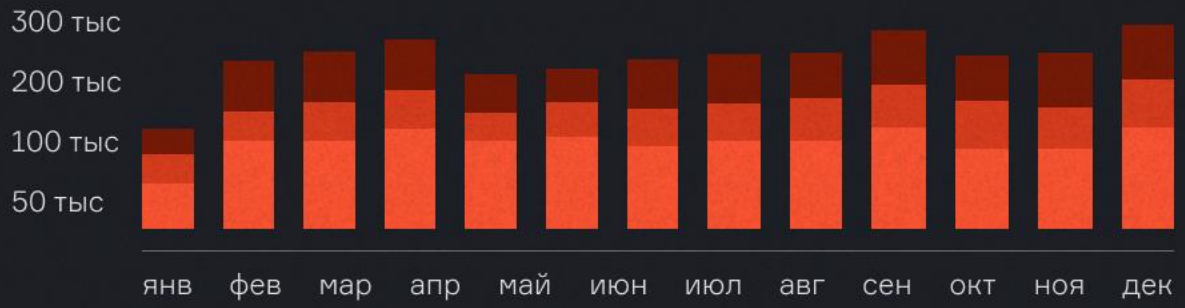
Динамика выручки и чистой прибыли по месяцам



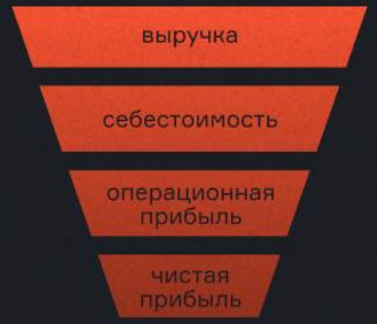
Какой сегмент или продукт приносит больше денег.



Какие категории расходов «съедают» больше бюджета, а какие меньше.



Финансовая воронка



Топ-5 каналов статей расходов



Filters/Slicers/Bookmarks

на примере PowerBI

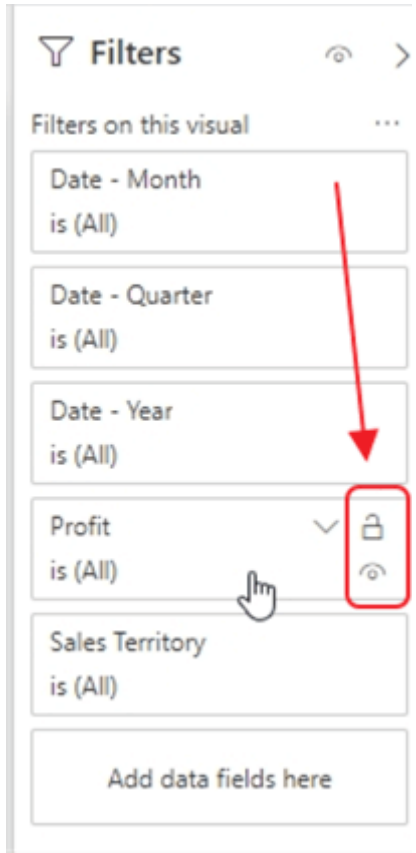
Что можно добавить

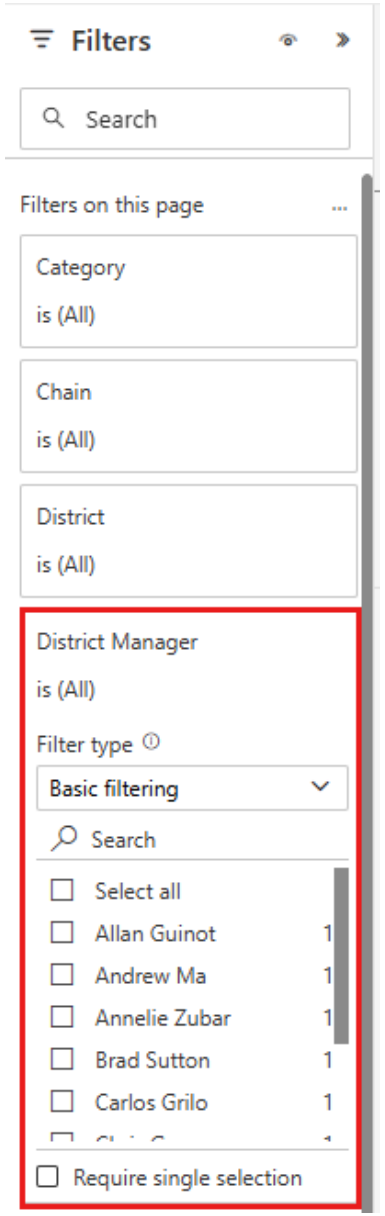
Клиенты: регионы/демография/тип бизнеса... – Лекция 3

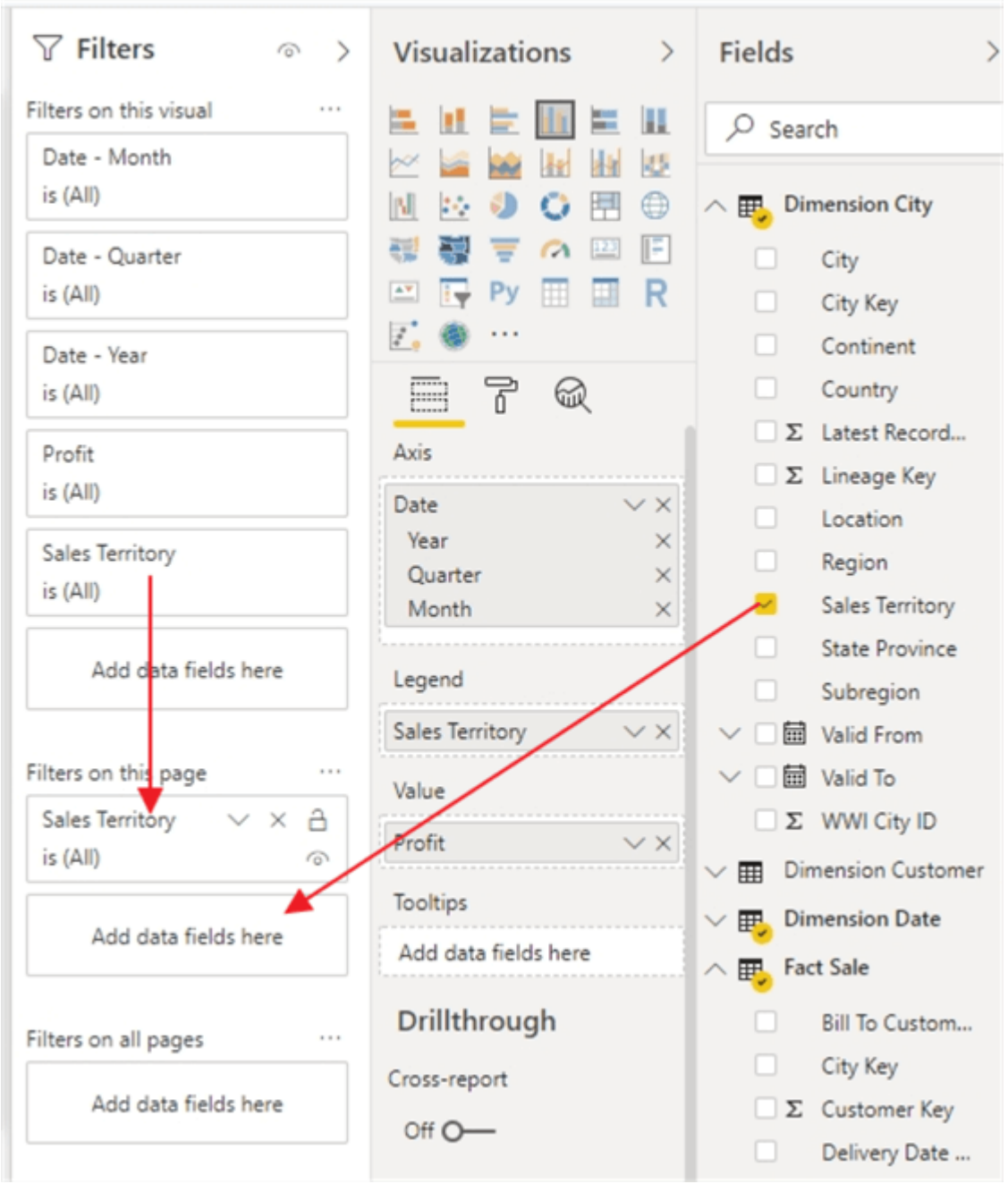
Агрегация: день/неделя/месяц…
Значение: простое/накопленное/в отклонениях

Отслеживание отдельного: клиента/ действия/ даты

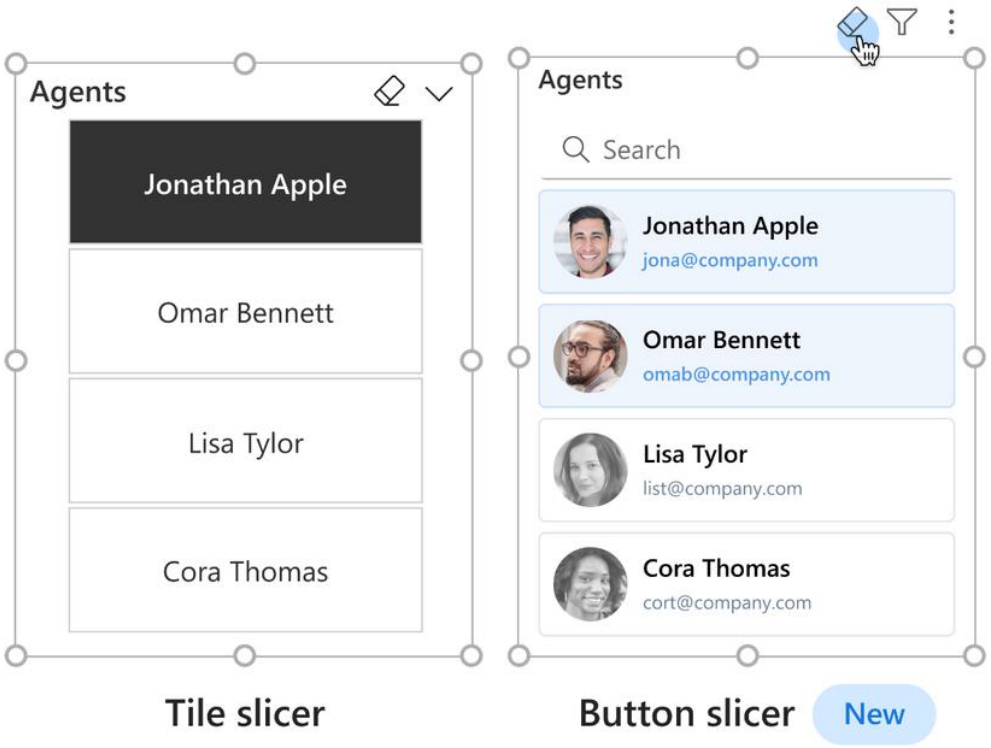
Filters


Filters
Filters on this visual
Date - Month
is (All)
Date - Quarter
is (All)
Date - Year
is (All)
Profit
is (All)
Sales Territory
is (All)
Add data fields here


Filters
Search
Filters on this page
Category
is (All)
Chain
is (All)
District
is (All)
District Manager
is (All)
Filter type
Basic filtering
Search
Select all
Allan Guinot 1
Andrew Ma 1
Annelie Zubar 1
Brad Sutton 1
Carlos Grilo 1
Require single selection

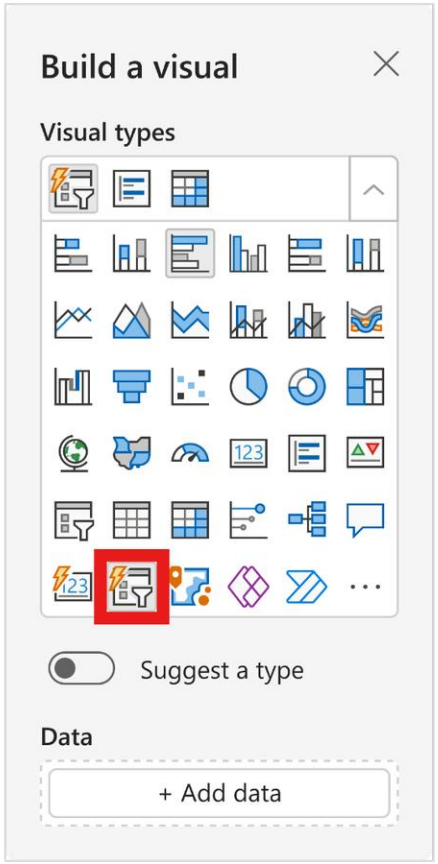

Filters
Filters on this visual
Date - Month
is (All)
Date - Quarter
is (All)
Date - Year
is (All)
Profit
is (All)
Sales Territory
is (All)
Add data fields here
Filters on this page
Sales Territory
is (All)
Add data fields here
Filters on all pages
Add data fields here
Visualizations
Axis
Date
Year
Quarter
Month
Legend
Sales Territory
Value
Profit
Tooltips
Add data fields here
Drillthrough
Cross-report
Off
Fields
Search
Dimension City
City
City Key
Continent
Country
Latest Record...
Lineage Key
Location
Region
Sales Territory
State Province
Subregion
Valid From
Valid To
WWI City ID
Dimension Customer
Dimension Date
Fact Sale
Bill To Custom...
City Key
Customer Key
Delivery Date ...

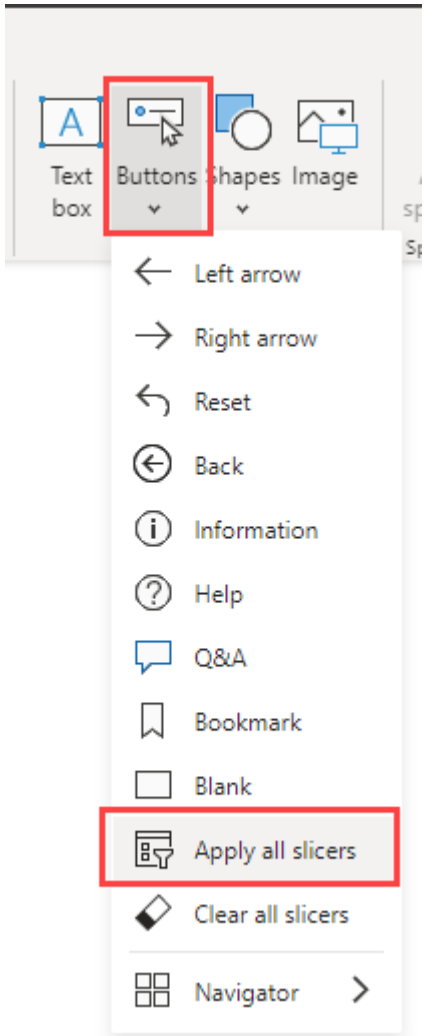
Button Slicer



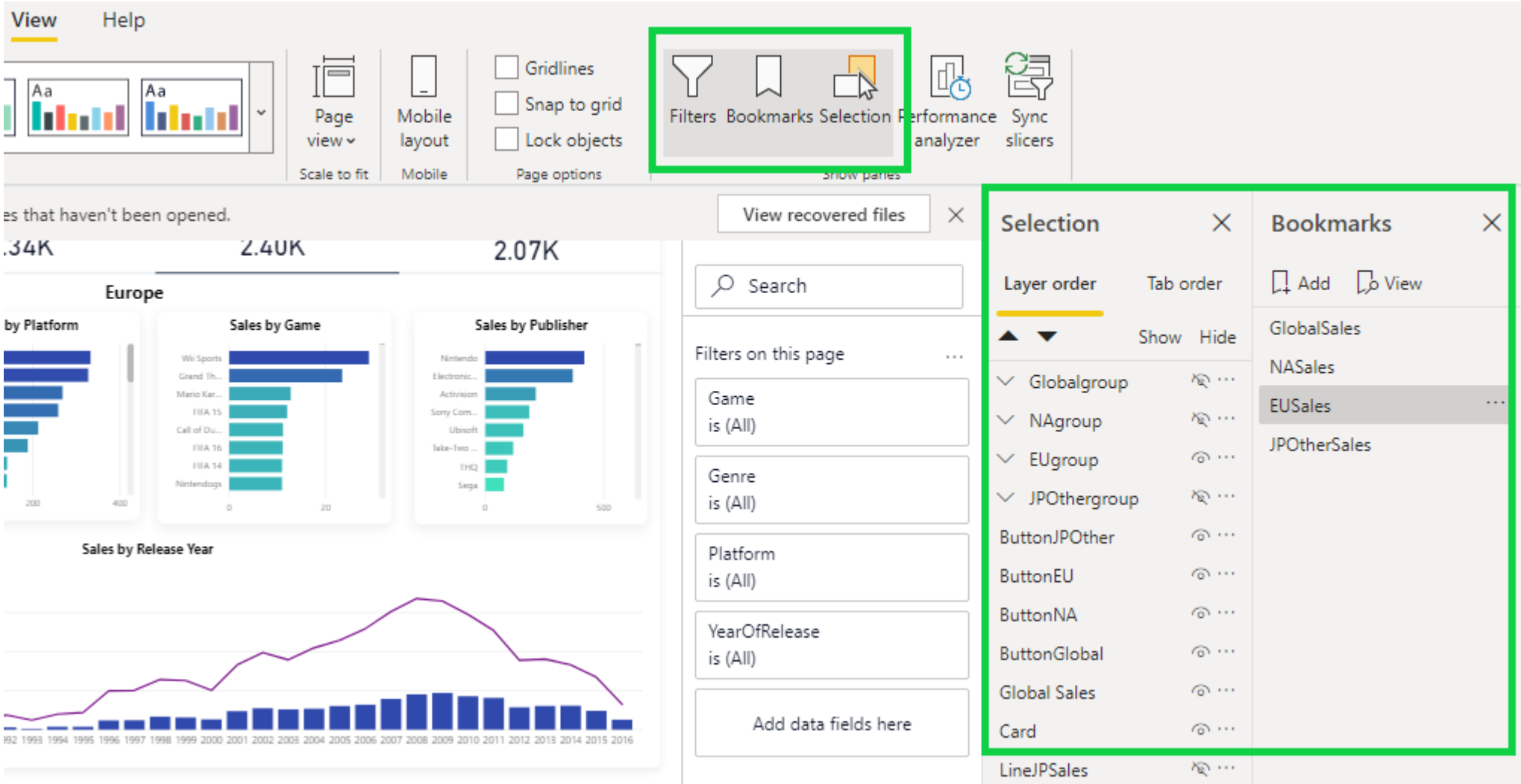
Tile slicer

Button slicer New





Bookmarks


View
Help
Page view
Scale to fit
Mobile layout
Mobile
Gridlines
Snap to grid
Lock objects
Page options
Filters
Bookmarks
Selection
Performance analyzer
Sync slicers
Show panes
es that haven't been opened.
View recovered files
.34K
2.40K
2.07K
Europe
by Platform
Sales by Game
Sales by Publisher
Sales by Release Year
Search
Filters on this page
Game is (All)
Genre is (All)
Platform is (All)
YearOfRelease is (All)
Add data fields here
Selection
Layer order
Tab order
Show
Hide
Globalgroup
NAgroup
EUgroup
JPOthergroup
ButtonJPOther
ButtonEU
ButtonNA
ButtonGlobal
Global Sales
Card
LineJPSales
Bookmarks
Add
View
GlobalSales
NASales
EUSales
JPOtherSales

Примеры пересборки дашбордов

https://alexkolokolov.com/ru/blog/pereverstka-dashborda

Рассмотрим статью:

Какая цель у этого даша? Какой это из 3 типов?

Что и правда улучшилось?
Что еще можете предложить?

https://alexkolokolov.com/ru/blog/pereverstka-dashborda-kpmg

Рассмотрим статью:

Какая цель у этого даша? Какой это из 3 типов?

Что и правда улучшилось?
Что еще можете предложить?

Кейс (тренировка к ДЗ):

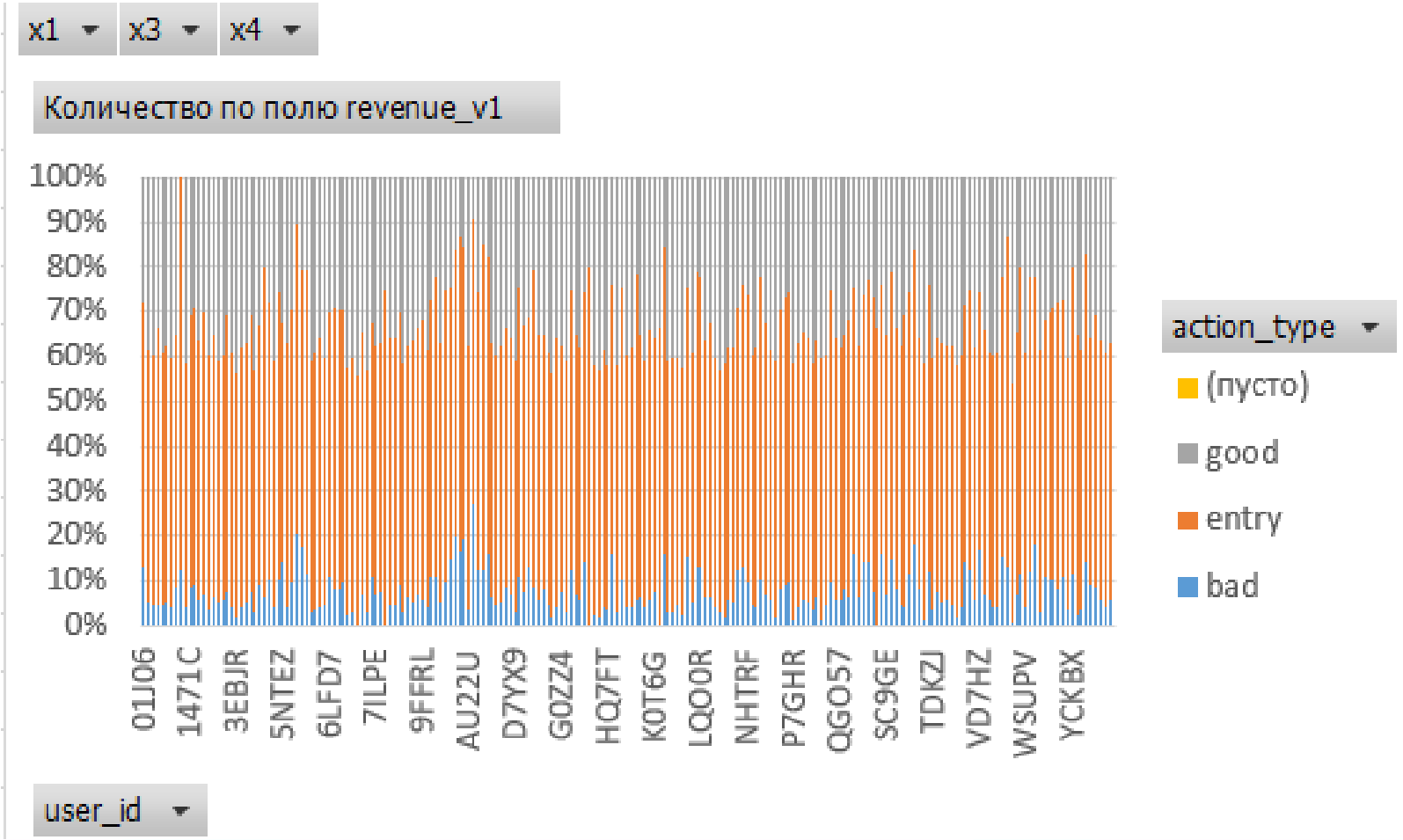
Придумайте компанию и гипотезу, которую можно проверить просто с помощью визуализации с фильтрами

Дашборд будет на семинаре, а пока

Pivot Table в Excel

Хотим получить

Распределение revenue_v1 по action_type для каждого отдельного пользователя.
Как оно зависит от фильтров? Какие выводы уже можно сделать?



Порядок действий

1. Данные – получить данные – загрузить из csv
2. Выделить столбцы – вставка – сводная таблица
3. Выбрать строки/столбцы/значения/фильтры
4. Вставка – рекомендуемые диаграммы – гистограмма с накоплением

Литература
реально полезная

Литература по 4-5 лекции

- https://practicum.yandex.ru/blog/kak-sozdat-dashbord-v-excel/
- https://practicum.yandex.ru/blog/svodnye-tablicy-v-excel-zachem-nuzhny-i-kak-sdelat/ - про Pivot
- https://blog.karpov.courses/kak-sozdat-dashbord-v-excel-s-nulya-instrukcziya-po-vizualizaczii-dannyh/
- https://alexkolokolov.com/ru/blog/dashbord-v-eksel-s-primerami
- https://sense23.com/post/kak-otlichit-midla-ot-senora-za-odin-vopros-sobesedovaniya-prodakt-menedzherov-v-avito -

- https://kariernik.ru/vizualizaciya-dannyh-sobesedovanie/tableau-sobesedovanie - посмотрите дома пример с собеседований, всё ли знаете после семинара
- https://sense23.com/post/kak-sozdavat-poleznye-dlya-biznesa-dashbordy-algoritm-printsipy-verstki-instrumenty-arhitektura - супер статья!!! Про весь процесс построение дашей от ЯндексGO

Любые вопросы!



Спасибо за внимание!